將儲存容量新增至啟用NFS的SVM

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-config/add-storage-capacity-nfs-enabled-svm-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

將儲存容量新增至啟用NFS的SVM . . . 1
新增儲存容量至NFS型SVM總覽 . . . 1
建立匯出原則 . . . 1
新增規則至匯出原則 . . . 2
建立Volume或qtree儲存容器 . . . 7
使用匯出原則保護NFS存取安全 . . . 10
驗證NFS用戶端從叢集存取 . . . 12
測試來自用戶端系統的NFS存取 . . . 13

將儲存容量新增至啟用NFS的SVM

新增儲存容量至NFS型SVM總覽

若要將儲存容量新增至啟用NFS的SVM、您必須建立一個Volume或qtree以提供儲存容器、並建立或修改該容器的匯出原則。然後、您可以從叢集驗證NFS用戶端存取、並測試用戶端系統的存取。

您需要的產品

- NFS必須在SVM上完全設定。
- SVM根磁碟區的預設匯出原則必須包含允許存取所有用戶端的規則。
- 您名稱服務組態的任何更新都必須完成。
- Kerberos組態的任何新增或修改都必須完成。

建立匯出原則

在建立匯出規則之前、您必須先建立匯出原則以保留這些規則。您可以使用 `vserver export-policy create` 建立匯出原則的命令。

步驟

1. 建立匯出原則：

   `vserver export-policy create -vserver` *`vserver_name`* `-policyname` *`policy_name`*

   原則名稱最長可達256個字元。

2. 確認已建立匯出原則：

   `vserver export-policy show -policyname` *`policy_name`*

範例

下列命令會在名為VS1的SVM上建立並驗證名為exp1的匯出原則：

```
vs1::> vserver export-policy create -vserver vs1 -policyname exp1

vs1::> vserver export-policy show -policyname exp1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              exp1
```

新增規則至匯出原則

如果沒有規則、匯出原則就無法讓用戶端存取資料。若要建立新的匯出規則、您必須識別用戶端並選取用戶端比對格式、選取存取和安全性類型、指定匿名使用者ID對應、選取規則索引編號、然後選取存取傳輸協定。然後您就可以使用 `vserver export-policy rule create` 命令將新規則新增至匯出原則。

您需要的產品

- 您要新增匯出規則的匯出原則必須已經存在。
- 必須在資料SVM上正確設定DNS、而且DNS伺服器必須為NFS用戶端設定正確的項目。

  這是因為ONTAP 針對某些用戶端比對格式、使用資料SVM的DNS組態執行DNS查詢、而匯出原則規則比對失敗則會妨礙用戶端資料存取。

- 如果您使用Kerberos進行驗證、則必須確定NFS用戶端使用下列哪些安全性方法：
  - `krb5` （ Kerberos V5 傳輸協定）
  - `krb5i` （使用 Checksum 進行完整性檢查的 Kerberos V5 傳輸協定）
  - `krb5p` （具有隱私權服務的 Kerberos V5 傳輸協定）

關於這項工作

如果匯出原則中的現有規則涵蓋了用戶端的相符和存取需求、則不需要建立新規則。

如果您正在使用 Kerberos 進行驗證、而且 SVM 的所有磁碟區都是透過 Kerberos 存取、您可以設定匯出規則選項 `-rorule`、 `-rwrule`和 `-superuser` 將根磁碟區移至 `krb5`、 `krb5i`或 `krb5p`。

步驟

1. 識別新規則的用戶端和用戶端比對格式。

   。 `-clientmatch` 選項指定規則所套用的用戶端。可以指定單一或多個用戶端符合值；多個值的規格必須以逗號分隔。您可以指定下列任一格式的相符項目：

用戶端比對格式	範例
網域名稱前面加上「.」字元	`.example.com` 或 `.example.com,.example.net,...`
主機名稱	`host1` 或 `host1,host2, ...`
IPV4位址	`10.1.12.24` 或 `10.1.12.24,10.1.12.25, ...`
以多位元表示子網路遮罩的IPv4位址	`10.1.12.10/4` 或 `10.1.12.10/4,10.1.12.11/4,...`

用戶端比對格式	範例
具有網路遮罩的IPV4位址	`10.1.16.0/255.255.255.0` 或 `10.1.16.0/255.255.255.0,10.1.17.0/255.255.255.0,...`
以點分格式提供IPv6位址	`::1.2.3.4` 或 `::1.2.3.4,::1.2.3.5,...`
IPv6 位址、子網路遮罩以位元數表示	`ff::00/32` 或 `ff::00/32,ff::01/32,...`
以@字元開頭的netgroup名稱為單一netgroup	`@netgroup1` 或 `@netgroup1,@netgroup2,...`

您也可以合併用戶端定義的類型、例如 `.example.com,@netgroup1`。

指定IP位址時、請注意下列事項：

- 不允許輸入IP位址範圍、例如10.12.10-10.12.70。

  此格式的項目會解譯為文字字串、並視為主機名稱。

- 在匯出規則中指定個別IP位址以精細管理用戶端存取時、請勿指定動態（例如DHCP）或暫時（例如IPv6）指派的IP位址。

  否則、當用戶端的IP位址變更時、就會失去存取權。

- 不允許使用網路遮罩輸入IPv6位址、例如ff:12/ff:00。

2. 選取用戶端相符項目的存取和安全性類型。

   您可以指定下列一或多種存取模式、以驗證具有指定安全性類型的用戶端：

   - `-rorule` （唯讀存取）
   - `-rwrule` （讀寫存取權）
   - `-superuser` （ root 存取權）

   > 如果匯出規則也允許該安全性類型的唯讀存取權、則用戶端只能取得特定安全性類型的讀寫存取權。如果安全性類型的唯讀參數比讀寫參數的限制更多、用戶端可能無法取得讀寫存取權。超級使用者存取也是如此。

   您可以為規則指定多種安全性類型的以逗號分隔的清單。如果您將安全性類型指定為 `any` 或 `never`，請勿指定任何其他安全類型。從下列有效的安全類型中選擇：

當安全性類型設定為...	相符的用戶端可以存取匯出的資料...
`any`	無論傳入的安全類型為何、

當安全性類型設定為...	相符的用戶端可以存取匯出的資料...
none	如果單獨列出、則會將具有任何安全類型的用戶端授予匿名存取權。如果列出其他安全性類型、則會授與具有指定安全性類型的用戶端存取權、而具有任何其他安全性類型的用戶端則會以匿名存取權。
never	永不、無論傳入的安全類型為何。
krb5	如果是由Kerberos 5驗證。 僅驗證：簽署每個要求和回應的標頭。
krb5i	如果通過Kerberos 5i驗證。 驗證與完整性：簽署每個要求與回應的標頭與實體。
krb5p	如果是由 Kerberos 5p 驗證。 驗證、完整性和隱私：簽署每個要求和回應的標頭和實體、並加密NFS資料有效負載。
ntlm	如果通過CIFS的NTLM驗證。
sys	如果是由NFS AUTH_SYS驗證的。

建議的安全類型為 `sys`或是使用 `Kerberos` 、 `krb5`、 `krb5i`或 `krb5p`。

如果將 Kerberos 與 NFSv3 搭配使用、則匯出原則規則必須允許 `-rorule` 和 `-rwrule` 存取 `sys` 此外 `krb5`。這是因為需要允許網路鎖定管理程式（NLM）存取匯出。

3. 指定匿名使用者ID對應。

   - `-anon` 選項會指定 UNIX 使用者 ID 或使用者名稱、該使用者 ID 會對應至以 0 （零）為使用者 ID 的用戶端要求、此 ID 通常與使用者名稱根目錄相關聯。預設值為 `65534`。NFS用戶端通常會將使用者ID 65534與使用者名稱nobody建立關聯（也稱為根系統衝突_）。在本功能中、此使用者ID與使用者pcuser相關聯。ONTAP若要停用使用者 ID 為 0 的任何用戶端存取、請指定值為 `65535`。

4. 選取規則索引順序。

   - `-ruleindex` 選項指定規則的索引編號。規則會根據索引編號清單中的順序來評估；索引編號較低的規則會先評估。例如、索引編號為1的規則會在索引編號為2的規則之前進行評估。

如果您要新增...	然後...
匯出原則的第一條規則	輸入 `1`。

如果您要新增...	然後...
匯出原則的其他規則	a. 在原則中顯示現有規則： `vserver export-policy rule show -instance -policyname` *`your_policy`* b. 根據新規則的評估順序、為新規則選取索引編號。

5. 選取適用的 NFS 存取值：{`nfs`|`nfs3`|`nfs4`}。

   `nfs` 符合任何版本、 `nfs3` 和 `nfs4` 僅符合這些特定版本。

6. 建立匯出規則並將其新增至現有的匯出原則：

   `vserver export-policy rule create -vserver` *`vserver_name`* `-policyname` *`policy_name`* `-ruleindex` *`integer`* `-protocol {nfs|nfs3|nfs4} -clientmatch { text |` *`"text,text,…"`* `} -rorule` *`security_type`* `-rwrule` *`security_type`* `-superuser` *`security_type`* `-anon` *`user_ID`*

7. 顯示匯出原則的規則、以驗證是否存在新規則：

   `vserver export-policy rule show -policyname` *`policy_name`*

   命令會顯示該匯出原則的摘要、包括套用至該原則的規則清單。此功能會為每個規則指派一個規則索引編號。ONTAP知道規則索引編號之後、您可以使用它來顯示指定匯出規則的詳細資訊。

8. 確認已正確設定套用至匯出原則的規則：

   `vserver export-policy rule show -policyname` *`policy_name`* `-vserver` *`vserver_name`* `-ruleindex` *`integer`*

範例

下列命令會在名為RSR1的匯出原則中、在名為VS1的SVM上建立匯出規則、並驗證其建立。規則的索引編號為1。規則會比對網域eng.company.com和netgroup @netGroup1中的任何用戶端。此規則可啟用所有NFS存取。它可對驗證了AUTH_SYS的使用者啟用唯讀和讀寫存取權。除非透過Kerberos驗證、否則使用UNIX使用者ID 0（零）的用戶端會匿名。

```
vs1::> vserver export-policy rule create -vserver vs1 -policyname exp1
-ruleindex 1 -protocol nfs
-clientmatch .eng.company.com,@netgoup1 -rorule sys -rwrule sys -anon
65534 -superuser krb5

vs1::> vserver export-policy rule show -policyname nfs_policy
Virtual      Policy         Rule    Access    Client           RO
Server       Name           Index   Protocol  Match            Rule
------------ -------------- ------  --------  ---------------- ------
vs1          exp1           1       nfs       eng.company.com, sys
                                               @netgroup1

vs1::> vserver export-policy rule show -policyname exp1 -vserver vs1
-ruleindex 1

                                     Vserver: vs1
                                 Policy Name: exp1
                                  Rule Index: 1
                             Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain:
eng.company.com,@netgroup1
                              RO Access Rule: sys
                              RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                    Superuser Security Types: krb5
                Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                   Allow Creation of Devices: true
```

下列命令會在名為expol2的匯出原則中、在名為VS2的SVM上建立匯出規則、並加以驗證。此規則的索引編號為21。此規則會將用戶端與netgroup dev_netgroup_main.此規則可啟用所有NFS存取。此功能可為使用AUTH_SYS驗證的使用者啟用唯讀存取、並需要Kerberos驗證才能進行讀寫和root存取。除非透過Kerberos進行驗證、否則使用UNIX使用者ID 0（零）的用戶端會被拒絕root存取。

```
vs2::> vserver export-policy rule create -vserver vs2 -policyname expol2
-ruleindex 21 -protocol nfs
-clientmatch @dev_netgroup_main -rorule sys -rwrule krb5 -anon 65535
-superuser krb5

vs2::> vserver export-policy rule show -policyname nfs_policy
Virtual   Policy       Rule    Access    Client               RO
Server    Name         Index   Protocol  Match                Rule
-------- ------------ ------  --------  ------------------  ------
vs2       expol2       21       nfs      @dev_netgroup_main  sys

vs2::> vserver export-policy rule show -policyname expol2 -vserver vs1
-ruleindex 21

                                   Vserver: vs2
                               Policy Name: expol2
                                Rule Index: 21
                            Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain:
                                            @dev_netgroup_main
                             RO Access Rule: sys
                             RW Access Rule: krb5
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65535
                   Superuser Security Types: krb5
               Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                  Allow Creation of Devices: true
```

建立Volume或qtree儲存容器

建立Volume

您可以使用建立 Volume 並指定其連接點和其他屬性 `volume create` 命令。

關於這項工作

磁碟區必須包含_交會路徑_、才能讓用戶端使用其資料。您可以在建立新磁碟區時指定交會路徑。如果您在建立磁碟區時未指定連接路徑、則必須使用 _ 掛載 _ SVM 命名空間中的磁碟區 `volume mount` 命令。

開始之前

- NFS 應設定並執行。
- SVM 安全樣式必須是 UNIX 。
- 從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以使用容量分析和活動追蹤功能來建立 Volume 。若要啟用容量或活動追蹤、請核發 `volume create` 命令 `-analytics-state` 或 `-activity-tracking-state` 設定為 `on`。

  若要深入瞭解容量分析和活動追蹤、請參閱 啟用檔案系統分析。

步驟

1. 建立具有交會點的Volume：

   `volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -size {integer[KB|MB|GB|TB|PB]} -security-style unix -user user_name_or_number -group group_name_or_number -junction-path junction_path [-policy export_policy_name]`

   的選擇 `-junction-path` 以下是：

   - 直接位於根目錄下、例如 `/new_vol`

     您可以建立新磁碟區、並指定將其直接掛載到SVM根磁碟區。

   - 在現有目錄下、例如 `/existing_dir/new_vol`

     您可以建立新磁碟區、並指定將其掛載至現有磁碟區（在現有階層架構中）、以目錄形式表示。

     如果您想在新目錄中建立磁碟區（在新磁碟區下的新階層中）、例如：`/new_dir/new_vol` 接著、您必須先建立與 SVM 根 Volume 相關的新父 Volume 。接著、您會在新父Volume（新目錄）的交會路徑中建立新的子Volume。

     如果您打算使用現有的匯出原則、則可以在建立磁碟區時指定。您也可以稍後使用新增匯出原則 `volume modify` 命令。

2. 確認已使用所需的交會點建立磁碟區：

   `volume show -vserver svm_name -volume volume_name -junction`

範例

下列命令會在SVM vs1.example.com和Aggr1上建立名為user1的新磁碟區。新的 Volume 可在取得 `/users`。磁碟區大小為750 GB、磁碟區保證為磁碟區類型（預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users -junction
                          Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

下列命令會在SVM「vs1.example.com」和Aggr1上建立名為「home4」的新磁碟區。目錄 `/eng/` VS1 SVM 的命名空間已存在、新的 Volume 可從取得 `/eng/home`、成為的主目錄 `/eng/` 命名空間。磁碟區大小為 750 GB、其磁碟區保證屬於類型 `volume` （預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                          Junction                 Junction
Vserver          Volume   Active   Junction Path   Path Source
---------------- -------  -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4    true     /eng/home       RW_volume
```

建立qtree

您可以建立 qtree 來包含資料、並使用來指定其內容 `volume qtree create` 命令。

您需要的產品

- SVM和將要包含新qtree的Volume必須已經存在。
- SVM的安全樣式必須是UNIX、NFS應設定並執行。

步驟

1. 建立qtree：

   `volume qtree create -vserver` *`vserver_name`* `{ -volume` *`volume_name`* `-qtree` *`qtree_name`* `| -qtree-path` *`qtree path`* `} -security-style unix [-policy` *`export_policy_name`*`]`

   您可以將 Volume 和 qtree 指定為個別的引數、或以格式指定 qtree 路徑引數 `/vol/`*`volume_name`*`/`*`_qtree_name`*。

   根據預設、qtree會繼承其父Volume的匯出原則、但可以設定為使用自己的原則。如果您打算使用現有的匯出原則、則可以在建立qtree時加以指定。您也可以稍後使用新增匯出原則 `volume qtree modify` 命令。

2. 確認qtree是以所需的交會路徑建立：

   `volume qtree show -vserver` *`vserver_name`* `{ -volume` *`volume_name`* `-qtree` *`qtree_name`* `| -qtree-path` *`qtree path`* `}`

範例

以下範例建立一個 qtree 、名稱為 qt01 、位於 SVM vs1.example.com 上、具有交會路徑 `/vol/data1`：

```
cluster1::> volume qtree create -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01 -security-style unix
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume qtree show -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01

                      Vserver Name: vs1.example.com
                       Volume Name: data1
                        Qtree Name: qt01
  Actual (Non-Junction) Qtree Path: /vol/data1/qt01
                   Security Style: unix
                      Oplock Mode: enable
                 Unix Permissions: ---rwxr-xr-x
                         Qtree Id: 2
                     Qtree Status: normal
                    Export Policy: default
        Is Export Policy Inherited: true
```

使用匯出原則保護NFS存取安全

使用匯出原則保護NFS存取安全

您可以使用匯出原則、將NFS存取磁碟區或qtree的權限限制在符合特定參數的用戶端。配置新儲存設備時、您可以使用現有的原則和規則、新增規則至現有原則、或建立新的原則和規則。您也可以檢查匯出原則的組態

> 從ONTAP 功能表支援的支援範例9.3開始、您可以啟用匯出原則組態檢查、做為背景工作、將任何違反規則的行為記錄在錯誤規則清單中。。 `vserver export-policy config-checker` 命令會叫用檢查程式並顯示結果、您可以使用這些結果來驗證組態、並從原則中刪除錯誤的規則。這些命令只會驗證主機名稱、網路群組和匿名使用者的匯出組態。

管理匯出規則的處理順序

您可以使用 `vserver export-policy rule setindex` 手動設定現有匯出規則索引編號的命令。這可讓您指定ONTAP 將匯出規則套用至用戶端要求的優先順序。

關於這項工作

如果新的索引編號已經在使用中、命令會在指定的點插入規則、並據此重新排序清單。

步驟

1. 修改指定匯出規則的索引編號：

   ```
   vserver export-policy rule setindex -vserver virtual_server_name -policyname
   policy_name -ruleindex integer -newruleindex integer
   ```

範例

下列命令會將索引編號3的匯出規則索引編號變更為SVM上名為VS1的匯出原則RSR1編號2：

```
vs1::> vserver export-policy rule setindex -vserver vs1
-policyname rs1 -ruleindex 3 -newruleindex 2
```

將匯出原則指派給磁碟區

SVM中包含的每個磁碟區都必須與包含匯出規則的匯出原則相關聯、以便用戶端存取磁碟區中的資料。

關於這項工作

您可以在建立磁碟區時或建立磁碟區後的任何時間、將匯出原則與磁碟區建立關聯。您可以將一個匯出原則與磁碟區建立關聯、不過一個原則可以與許多磁碟區建立關聯。

步驟

1. 如果在建立磁碟區時未指定匯出原則、請將匯出原則指派給磁碟區：

   `volume modify -vserver` *`vserver_name`* `-volume` *`volume_name`* `-policy` *`export_policy_name`*

2. 確認原則已指派給磁碟區：

   `volume show -volume` *`volume_name`* `-fields policy`

範例

下列命令會將匯出原則nfs_policy指派給SVM VS1上的Volume vol1、並驗證指派：

```
cluster::> volume modify -v1server vs1 -volume vol1 -policy nfs_policy

cluster::>volume show -volume vol -fields policy
vserver volume       policy
------- ------------ ----------------
vs1     vol1         nfs_policy
```

將匯出原則指派給qtree

您也可以在磁碟區上匯出特定qtree、讓用戶端直接存取、而非匯出整個磁碟區。您可以將匯出原則指派給qtree來匯出qtree。您可以在建立新的qtree或修改現有的qtree時指派匯出原則。

您需要的產品

匯出原則必須存在。

關於這項工作

根據預設、如果在建立時未另外指定、qtree會繼承包含Volume的父匯出原則。

您可以在建立qtree時或在建立qtree之後的任何時間、將匯出原則與qtree建立關聯。您可以將一個匯出原則與qtree建立關聯、不過一個原則可以與許多qtree建立關聯。

步驟

1. 如果在建立qtree時未指定匯出原則、請將匯出原則指派給qtree：

   ```
   volume qtree modify -vserver vserver_name -qtree-path
   /vol/volume_name/qtree_name -export-policy export_policy_name
   ```

2. 確認原則已指派給qtree：

   ```
   volume qtree show -qtree qtree_name -fields export-policy
   ```

範例

下列命令會將匯出原則nfs_policy指派給SVM VS1上的qtree qt1、並驗證指派：

```
cluster::> volume modify -v1server vs1 -qtree-path /vol/vol1/qt1 -policy
nfs_policy

cluster::>volume qtree show -volume vol1 -fields export-policy
vserver volume qtree export-policy
------- ------ ----- -------------
vs1     data1  qt01  nfs_policy
```

驗證NFS用戶端從叢集存取

您可以在UNIX管理主機上設定UNIX檔案權限、讓選取的用戶端存取共用區。您可以使用檢查用戶端存取 `vserver export-policy check-access` 命令、視需要調整匯出規則。

步驟

1. 在叢集上、使用檢查用戶端對匯出的存取權 `vserver export-policy check-access` 命令。

   下列命令會檢查IP位址為1.2.3.4的NFSv3用戶端對Volume Home2的讀取/寫入存取。命令輸出顯示該Volume 使用匯出原則 `exp-home-dir` 這種存取被拒絕。

```
cluster1::> vserver export-policy check-access -vserver vs1 -client-ip
1.2.3.4 -volume home2 -authentication-method sys -protocol nfs3 -access
-type read-write
                                        Policy    Policy     Rule
Path                     Policy         Owner     Owner Type Index  Access
------------------------ -------------- --------- ---------- ------
----------
/                        default        vs1_root  volume          1 read
/eng                     default        vs1_root  volume          1 read
/eng/home2               exp-home-dir   home2     volume          1 denied

3 entries were displayed.
```

2. 檢查輸出、判斷匯出原則是否如預期運作、以及用戶端存取行為是否如預期。

   具體而言、您應該確認磁碟區或qtree使用的匯出原則、以及用戶端因此而擁有的存取類型。

3. 如有必要、請重新設定匯出原則規則。

測試來自用戶端系統的NFS存取

驗證NFS對新儲存物件的存取之後、您應該登入NFS管理主機、從SVM讀取資料並將資料寫入SVM、以測試組態。接著、您應該在用戶端系統上以非root使用者的身分重複此程序。

您需要的產品

- 用戶端系統必須具有您先前指定的匯出規則所允許的IP位址。
- 您必須擁有root使用者的登入資訊。

步驟

1. 在叢集上、驗證裝載新磁碟區之LIF的IP位址：

   `network interface show –vserver` *`svm_name`*

2. 以root使用者身分登入管理主機用戶端系統。
3. 將目錄變更為掛載資料夾：

   `cd /mnt/`

4. 使用SVM的IP位址建立及掛載新資料夾：

   a. 建立新資料夾：
      `mkdir /mnt/`*`folder`*

   b. 將新磁碟區掛載至此新目錄：
      `mount -t nfs -o hard` *`IPAddress`*`:/`*`volume_name`* `/mnt/`*`folder`*

c. 將目錄變更為新資料夾：
`cd folder`

下列命令會建立名為test1的資料夾、將vol1磁碟區掛載到test1掛載資料夾的192.0.2.130 IP位址、然後變更為新的test1目錄：

```
host# mkdir /mnt/test1
host# mount -t nfs -o hard 192.0.2.130:/vol1 /mnt/test1
host# cd /mnt/test1
```

5. 建立新檔案、確認檔案是否存在、然後將文字寫入：

a. 建立測試檔案：
`touch filename`

b. 確認檔案存在：
`ls -l filename`

c. 輸入：
`cat > filename`

輸入一些文字、然後按下Ctrl+D將文字寫入測試檔案。

d. 顯示測試檔案的內容。
`cat filename`

e. 移除測試檔案：
`rm filename`

f. 返回父目錄：
`cd ..`

```
host# touch myfile1
host# ls -l myfile1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 18 15:58 myfile1
host# cat >myfile1
This text inside the first file
host# cat myfile1
This text inside the first file
host# rm -r myfile1
host# cd ..
```

6. 以root使用者的身份、在掛載的Volume上設定任何所需的UNIX擁有權和權限。

7. 在匯出規則中識別的UNIX用戶端系統上、以目前擁有新磁碟區存取權的授權使用者之一登入、然後重複步驟3到5中的程序、確認您可以掛載磁碟區並建立檔案。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。